# Modul Ajar Pembelajaran Mendalam

**Identitas:**

Nama Penyusun : Muuhammad Kholif Alami, S.Kom.

Sekolah/Instansi : SMP Negeri 3 Malang

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : Fase D / Kelas 9

Semester : Genap

Alokasi Waktu : 3 JP

| | | |
|---|---|---|
| **Identifikasi** | **Peserta Didik** | **Jumlah: 32 Peserta Didik**<br><br>**1. Aspek Pengetahuan Awal**<br><br>● Sebagian besar peserta didik sudah memahami definisi dasar pemrograman (sebagai pemberian instruksi ke komputer) dan algoritma (langkah sistematis).<br>● Mayoritas peserta didik sudah pernah menggunakan aplikasi Scratch sebelumnya (hanya sebagian kecil/4 siswa yang sama sekali belum pernah).<br>● Titik lemah berada pada konsep spesifik**:** Pemahaman tentang konsep *variabel* dan *perulangan (looping)* masih sangat kurang. Banyak yang salah mengartikan variabel sebagai tipe data atau sekadar "scratch".<br>● Konsep Berpikir Komputasional sudah mulai dipahami, khususnya pada tahap *dekomposisi*. Namun, kemampuan *sequence* (mengurutkan langkah logis) dan strategi *debugging* yang terstruktur masih perlu dilatih kembali karena beberapa siswa masih keliru pada logika dasar sehari-hari.<br>**2. Aspek Minat Belajar**<br><br>● Minat belajar terhadap pemrograman tergolong cukup tinggi, dengan motivasi utama peserta didik adalah keinginan untuk membuat game, membuat animasi, dan mengasah logika.<br>● Tingkat kepercayaan diri bervariasi. Mayoritas merasa "cukup percaya diri", namun ada beberapa siswa yang merasa "kurang percaya diri" dan kurang tertarik karena memiliki *mindset* bahwa pemrograman itu sulit.<br>● Peserta didik menunjukkan minat dan kenyamanan belajar yang lebih tinggi jika pendekatan guru suportif, sabar, memberikan apresiasi atas usaha mereka, serta diselingi dengan metode yang interaktif/menyenangkan.<br>**3. Aspek Latar Belakang Peserta Didik**<br><br>● Akses informasi digital sangat memadai. Mayoritas peserta didik sudah memiliki akses internet yang mumpuni di rumah (didominasi oleh penggunaan WiFi).<br>● Terkait kepemilikan perangkat keras (laptop/PC), kondisinya |

| | | |
|---|---|---|
| | | bervariasi. **Sebagian besar siswa sudah memiliki perangkat pribadi, namun masih ada sebagian siswa yang tidak memilikinya.**<br>● Perbedaan fasilitas ini menjadi latar belakang penting yang mengharuskan guru untuk tidak membebankan tugas praktik berat di rumah bagi siswa tanpa perangkat.<br><br>**3. Aspek Kebutuhan Belajar**<br><br>● Penguatan Konsep Abstrak ke Konkret: Membutuhkan eksperimen blok Scratch secara langsung untuk menguatkan konsep yang masih lemah, khususnya materi *variabel* dan *perulangan*.<br>● Latihan Logika Dasar: Perlu adanya aktivitas pemecahan masalah sederhana, baik melalui aplikasi maupun *unplugged coding* (tanpa komputer), untuk memantapkan logika urutan (*sequence*) dan *debugging*.<br>● Pembelajaran Berdiferensiasi & Tutor Sebaya: Mengingat adanya perbedaan kepemilikan perangkat keras dan tingkat pemahaman, kelas ini sangat membutuhkan metode kerja kelompok heterogen (berpasangan/tutor sebaya) agar saling membantu.<br>● Pendampingan Ekstra (*Scaffolding*): Peserta didik yang kurang percaya diri dan merasa koding itu sulit membutuhkan bimbingan bertahap (*scaffolding*) serta pendampingan yang lebih intensif dari guru saat praktik. |
| | **Materi Pelajaran** | Proyek Koding Scratch Siswa |
| | **Dimensi Profil Lulusan** | Kolaborasi → melalui kerja kelompok dalam membuat karya sederhana menggunakan scratch.<br>Kreativitas → dalam membuat karya menggunakan scratch.<br>Penalaran Kritis → dalam menyusun blok kode pada pemrograman visual scratch.<br>Komunikasi → dalam mempresentasikan hasil kerja. |

| | | |
|---|---|---|
| **Desain Pembelajaran** | **Capaian Pembelajaran** | Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode. |
| | **Tujuan Pembelajaran** | A. Mengembangkan proyek Scratch sesuai dengan rancangan dan target pengerjaan yang telah ditetapkan.<br>B. Menerapkan konsep dan blok pemrograman Scratch sesuai dengan kebutuhan fitur atau bagian proyek yang sedang dikembangkan.<br>C. Menguji bagian proyek yang telah dibuat untuk mengetahui kesesuaian fungsi dengan tujuan proyek serta menemukan kesalahan yang terjadi.<br>D. Melakukan debugging dengan menemukan penyebab kesalahan, mencoba solusi, dan memperbaiki program berdasarkan hasil pengujian.<br>E. Mendokumentasikan perkembangan proyek, kendala yang ditemukan, solusi yang dilakukan, dan hasil pengerjaan melalui logbook serta bukti perkembangan proyek.<br>F. Menyesuaikan target atau jadwal pengerjaan berdasarkan perkembangan nyata, kendala, dan kebutuhan proyek serta dapat menjelaskan alasan perubahan tersebut. |
| | **Topik Pembelajaran** | Pengembangan dan Monitoring Proyek Scratch |

| | | |
|---|---|---|
| | **Praktik Pedagogis** | Pembelajaran menggunakan model Project Based Learning pada tahap monitoring peserta didik dan perkembangan proyek. Peserta didik mengembangkan proyek Scratch berdasarkan rancangan dan jadwal yang telah disusun sebelumnya.<br>Pada setiap pertemuan, peserta didik menentukan target pengerjaan yang akan dicapai, mengembangkan bagian proyek yang telah direncanakan, melakukan pengujian, dan memperbaiki kesalahan melalui debugging. Perkembangan proyek didokumentasikan melalui hasil program, screenshot, dan logbook.<br>Guru memonitor perkembangan setiap peserta didik melalui target yang telah ditetapkan, hasil pengerjaan, kendala yang ditemukan, serta solusi yang dilakukan. Guru memberikan pertanyaan pengarah, umpan balik, dan scaffolding sesuai kebutuhan tanpa mengambil alih proses pengembangan proyek peserta didik.<br>Peserta didik dapat memanfaatkan bantuan teman sebaya ketika mengalami kendala, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap pengembangan dan hasil proyek masing-masing.<br>Perubahan target atau jadwal diperbolehkan apabila terdapat kendala teknis, kebutuhan pengembangan, atau hasil pengujian yang menyebabkan rencana awal perlu disesuaikan. Setiap perubahan harus dicatat beserta alasan dan target penggantinya. |
| | **Lingkungan Pembelajaran** | - Lingkungan Sekolah<br>- Laboratorium komputer<br>- Ruang *Virtual* (scratch) |
| | **Pemanfaatan Digital** | - Menggunakan smartphone/komputer untuk mencari referensi terkait konten yang akan dibuat<br>- Menggunakan *software* aplikasi atau situs website scratch |

**Langkah Pembelajaran**

| | |
|---|---|
| **Pengalaman belajar** | **AWAL (**Berkesadaran dan Menggembirakan)<br>1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.<br>2. Guru mengingatkan kembali aturan keselamatan dan ketertiban selama pembelajaran di laboratorium komputer.<br>3. Peserta didik membuka kembali rancangan serta jadwal pengerjaan proyek Scratch yang telah disusun. |

| | |
|---|---|
| | 4. Guru memeriksa perkembangan terakhir setiap proyek dan mengingatkan bahwa kegiatan pembelajaran telah memasuki tahap pengembangan proyek.<br>5. Peserta didik menentukan target pengerjaan untuk pertemuan tersebut berdasarkan jadwal dan kondisi terakhir proyek. |
| | **INTI** (Bermakna, Menggembirakan)<br>**Mengaplikasi**<br><br>1. Peserta didik memilih bagian proyek yang menjadi target pengerjaan pada pertemuan tersebut.<br>2. Peserta didik mengembangkan bagian proyek menggunakan Scratch sesuai rancangan dan kebutuhan proyek.<br>3. Peserta didik menerapkan konsep dan blok pemrograman yang telah dipelajari, seperti Events, Motion, Looks, Control, Sensing, Variables, dan Operators, sesuai kebutuhan proyek.<br>4. Peserta didik menguji bagian program yang telah dibuat untuk memastikan fungsi berjalan sesuai tujuan.<br>5. Peserta didik mengidentifikasi kesalahan atau bagian program yang belum sesuai.<br>6. Peserta didik melakukan debugging dengan mencoba dan menerapkan solusi terhadap masalah yang ditemukan.<br>7. Peserta didik mendokumentasikan hasil perkembangan proyek melalui screenshot atau bukti pengerjaan lain yang sesuai.<br>8. Guru memonitor perkembangan proyek melalui:<br>1. pencapaian target pengerjaan;<br>2. hasil program yang sedang dikembangkan;<br>3. bukti perkembangan proyek;<br>4. kendala yang ditemukan; dan<br>5. solusi yang dilakukan peserta didik.<br>9. Guru memberikan pertanyaan pengarah, umpan balik, atau scaffolding sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik.<br>10. Peserta didik dapat berdiskusi dengan teman sebaya untuk memperoleh bantuan dalam memahami atau menyelesaikan kendala pemrograman.<br><br>**Merefleksi**<br><br>11. Peserta didik membandingkan target pengerjaan dengan hasil yang berhasil dicapai pada pertemuan tersebut. |

| | |
|---|---|
| | 12. Peserta didik mencatat bagian yang telah selesai, bagian yang belum selesai, kendala yang ditemukan, dan solusi yang telah dilakukan ke dalam logbook.<br>13. Peserta didik menentukan target pengerjaan berikutnya berdasarkan kondisi nyata proyek.<br>14. Apabila diperlukan, peserta didik menyesuaikan jadwal atau target sebelumnya dan menuliskan alasan perubahan tersebut.<br>15. Guru memberikan umpan balik terhadap perkembangan proyek serta membantu peserta didik menentukan langkah pengerjaan berikutnya. |
| | **PENUTUP (**Berkesadaran)<br><br>1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai proses pengembangan proyek pada pertemuan tersebut.<br>2. Beberapa peserta didik menyampaikan perkembangan proyek, kendala yang ditemukan, dan solusi yang dilakukan.<br>3. Guru menegaskan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya bagian yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan peserta didik dalam menguji, memperbaiki, dan menyesuaikan proses pengerjaan berdasarkan kondisi proyek.<br>4. Peserta didik memastikan logbook dan bukti perkembangan telah disimpan.<br>5. Guru menyampaikan target yang perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. |

| | | |
|---|---|---|
| **Asesmen Pembelajaran** | **Asesmen pada Awal Pembelajaran** | Guru memeriksa perkembangan proyek, target pada jadwal pengerjaan, dan logbook dari pertemuan sebelumnya untuk mengetahui kesiapan peserta didik serta menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan. Tes diagnostik tidak diulang karena pemetaan kemampuan awal telah dilakukan pada tahap sebelumnya. |
| | **Asesmen pada Proses Pembelajaran** | Asesmen formatif dilakukan secara berkala selama delapan minggu melalui monitoring perkembangan proyek.<br><br>Guru menggunakan beberapa sumber bukti berikut: |

| | | |
|---|---|---|
| | | ● target pengerjaan yang telah ditetapkan peserta didik;<br>● hasil nyata bagian proyek yang telah dikembangkan;<br>● hasil pengujian dan debugging;<br>● screenshot atau dokumentasi perkembangan; dan<br>● logbook yang mencatat kendala, solusi, serta perubahan target atau jadwal.<br><br>Penilaian perkembangan tidak didasarkan pada kesamaan jumlah atau jenis fitur antarpeserta didik. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian perkembangan dengan target proyek masing-masing, bukti hasil pengerjaan, kemampuan menangani kendala, serta kemampuan menyesuaikan rencana secara masuk akal. |
| | **Asesmen pada Akhir Pembelajaran** | Pada akhir delapan minggu, guru memeriksa:<br><br>1. perkembangan proyek dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan;<br>2. keberfungsian bagian-bagian utama proyek yang telah dibuat;<br>3. bukti pengujian dan debugging;<br>4. kelengkapan logbook perkembangan; dan<br>5. kemampuan peserta didik menjelaskan kendala, solusi, serta perubahan rencana yang dilakukan.<br><br>Hasil asesmen digunakan sebagai dasar umpan balik sebelum proyek memasuki tahap pengujian hasil dan penilaian produk.<br><br>Asesmen sumatif produk Scratch dan presentasi hasil dilaksanakan setelah tahap pengembangan selesai dan tidak digabungkan dengan asesmen monitoring mingguan. |

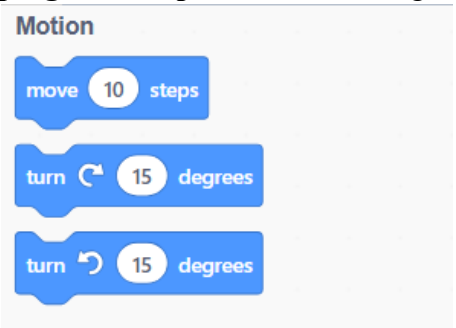
**LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Materi Ajar**

## A. Blok code pada scratch

Dalam pemrograman visual scartch terdapat blok kode yang berisi kumpulan fungsi yang dikelompokan berdasarkan fungsi utamanya. Fungsi pada blok kode ini berbentuk pusel dan harus disusun berdasarkan bentuknya. Pusel ini yang mewakili bahasa pemrograman tertentu sehingga pengguna tidak perlu membuat program dengan menuliskan bahasa pemrograman berupa teks melainkan melalui menyusun pusel. Blok kode dan fungsi pada scratch adalah sebagai berikut.

- **Motion (Gerakan),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur posisi, arah, dan pergerakan sprite** di dalam Stage.

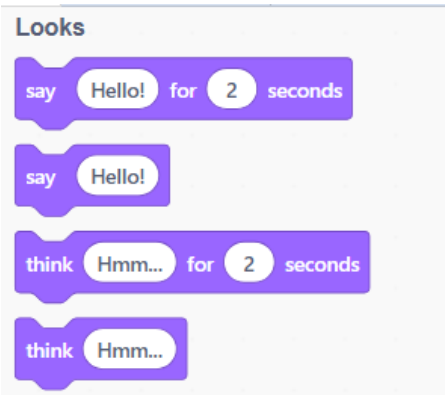



Contoh dan fungsi scripts motion:

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **move (10) steps** | Menggerakkan sprite maju sejumlah langkah sesuai arah hadapnya. Nilai langkah dapat diubah. | `move 100 steps` → Sprite bergerak maju sejauh 100 langkah. |
| **turn ↻ (15) degrees** | Memutar sprite searah jarum jam sebesar sudut tertentu. | `turn 90 degrees` → Sprite berputar ke kanan 90°. |
| **turn ↺ (15) degrees** | Memutar sprite berlawanan arah jarum jam. | `turn 45 degrees` → Sprite berputar ke kiri 45°. |
| **go to (random position)** | Memindahkan sprite secara langsung ke posisi tertentu atau posisi acak tanpa animasi. | `go to random position` → Sprite berpindah ke posisi acak pada Stage. |
| **go to x: ( ) y: ( )** | Memindahkan sprite langsung ke koordinat tertentu. | `go to x: 0 y: 0` → Sprite berpindah ke titik tengah Stage. |
| **glide (1) secs to (random position)** | Menggerakkan sprite secara perlahan menuju posisi tertentu dalam waktu tertentu. | `glide 2 secs to random position` → Sprite meluncur ke posisi acak selama 2 detik. |
| **glide (1) secs to x: ( ) y: ( )** | Menggerakkan sprite secara perlahan menuju koordinat tertentu. | `glide 3 secs to x:100 y:-50` → Sprite meluncur ke koordinat tersebut selama 3 detik. |

| | | |
|---|---|---|
| **point in direction (90)** | Mengubah arah hadap sprite ke sudut tertentu. | `point in direction 90` → Sprite menghadap ke kanan. |
| **point towards (mouse-pointer)** | Membuat sprite menghadap ke objek tertentu, misalnya penunjuk mouse atau sprite lain. | `point towards mouse-pointer` → Sprite selalu menghadap ke arah kursor. |
| **change x by (10)** | Mengubah posisi sprite pada sumbu X (horizontal). Nilai positif bergerak ke kanan, nilai negatif bergerak ke kiri. | change x by 20 → Sprite bergerak 20 langkah ke kanan. |
| **set x to (0)** | Menetapkan posisi sprite pada koordinat X tertentu. | set x to -100 → Sprite berpindah ke posisi X = -100. |
| **change y by (10)** | Mengubah posisi sprite pada sumbu Y (vertikal). Nilai positif bergerak ke atas, nilai negatif bergerak ke bawah. | change y by -30 → Sprite bergerak 30 langkah ke bawah. |
| **set y to (0)** | Menetapkan posisi sprite pada koordinat Y tertentu. | set y to 100 → Sprite berpindah ke posisi Y = 100. |
| **if on edge, bounce** | Membuat sprite memantul ketika menyentuh tepi Stage. | Digunakan pada permainan agar objek tidak keluar dari layar. |
| **set rotation style (left-right)** | Mengatur cara sprite berputar atau menghadap. | Misalnya sprite hanya menghadap kiri dan kanan saat bergerak. |

- **Looks (Tampilan),** dBerisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur tampilan sprite maupun latar belakang (backdrop)**, seperti menampilkan teks, mengubah kostum, mengganti latar belakang, dan mengubah ukuran sprite.

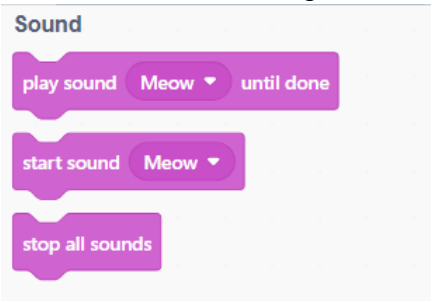



contoh dan fungsi scripts look:

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **say "Hello!" for (2) seconds** | Menampilkan balon percakapan pada sprite selama waktu tertentu. | say "Selamat Datang!" for 3 seconds → Sprite menampilkan teks "Selamat Datang!" selama 3 detik. |
| **say "Hello!"** | Menampilkan balon percakapan tanpa batas waktu hingga diganti atau program selesai. | say "Ayo Belajar Scratch" |
| **think "Hmm..." for (2) seconds** | Menampilkan balon pikiran selama waktu tertentu. | think "Apa langkah selanjutnya?" for 2 seconds |
| **think "Hmm..."** | Menampilkan balon pikiran tanpa batas waktu. | think "Saya sedang berpikir" |
| **switch costume to (costume2)** | Mengubah tampilan sprite ke kostum tertentu. | Digunakan untuk mengubah ekspresi atau pose karakter. |
| **next costume** | Mengganti kostum ke kostum berikutnya secara berurutan. | Digunakan untuk membuat animasi berjalan atau bergerak. |
| **switch backdrop to (backdrop1)** | Mengganti latar belakang Stage ke backdrop tertentu. | Misalnya mengganti suasana dari ruang kelas ke taman. |
| **next backdrop** | Mengganti latar belakang ke backdrop berikutnya. | Cocok digunakan untuk perpindahan adegan dalam cerita interaktif. |
| **change size by (10)** | Menambah atau mengurangi ukuran sprite sesuai nilai yang diberikan. Nilai positif memperbesar, nilai negatif memperkecil. | change size by 20 → Sprite menjadi lebih besar. |
| **set size to (100)%** | Mengatur ukuran sprite menjadi persentase tertentu dari ukuran aslinya. | set size to 50% → Sprite menjadi setengah dari ukuran awal. |
| **change (color) effect by (25)** | Menambah atau mengurangi efek visual pada sprite, seperti warna, kecerahan, transparansi, atau efek lainnya. | change color effect by 25 → Warna sprite berubah secara bertahap. |
| **set (color) effect to (0)** | Menetapkan nilai efek visual tertentu pada sprite. | set ghost effect to 50 → Sprite menjadi setengah transparan. |

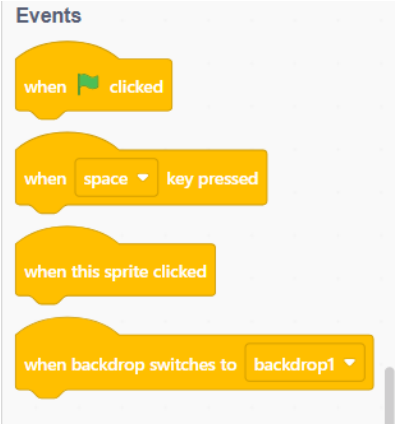
- **Sound (Suara),** Berisi blok-blok yang digunakan untuk **memutar, menghentikan, serta mengatur efek dan volume suara** pada sprite maupun proyek Scratch. Blok **Sound** sangat berguna untuk membuat animasi, cerita interaktif, dan permainan menjadi lebih menarik karena dapat memberikan efek suara sesuai dengan aksi yang dilakukan.




| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **play sound (Meow) until done** | Memutar suara yang dipilih hingga selesai, kemudian program melanjutkan ke blok berikutnya. | play sound "Meow" until done → Sprite mengeong hingga suara selesai diputar. |
| **start sound (Meow)** | Memulai pemutaran suara tanpa menunggu suara selesai. Program langsung menjalankan blok berikutnya. | Digunakan saat suara diputar bersamaan dengan gerakan sprite. |
| **stop all sounds** | Menghentikan semua suara yang sedang diputar dalam proyek. | Digunakan saat permainan berakhir atau tombol berhenti ditekan. |
| **change pitch effect by (10)** | Mengubah tinggi rendah nada (pitch) suara secara bertahap. Nilai positif membuat suara lebih tinggi, | change pitch effect by 20 → Suara terdengar lebih tinggi. |

| | | |
|---|---|---|
| | nilai negatif membuat suara lebih rendah. | |
| **set pitch effect to (100)** | Menetapkan nilai efek pitch pada angka tertentu. | set pitch effect to 0 → Pitch kembali ke kondisi normal. |
| **clear sound effects** | Menghapus seluruh efek suara sehingga suara kembali ke pengaturan awal. | Digunakan setelah suara diberi efek pitch. |
| **change volume by (-10)** | Menambah atau mengurangi volume suara. Nilai positif memperbesar volume, nilai negatif memperkecil volume. | change volume by -20 → Volume suara berkurang 20%. |
| **set volume to (100)%** | Mengatur volume suara ke persentase tertentu. | set volume to 50% → Volume suara menjadi setengah dari volume maksimal. |

- **Events (Kejadian),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **memulai, mengendalikan, dan menghubungkan jalannya program berdasarkan suatu peristiwa (event)**. Blok **Events** berfungsi sebagai pemicu (trigger) agar sprite dapat menjalankan perintah ketika suatu kejadian tertentu terjadi, seperti saat bendera hijau diklik, tombol keyboard ditekan, sprite diklik, atau menerima pesan dari sprite lain.

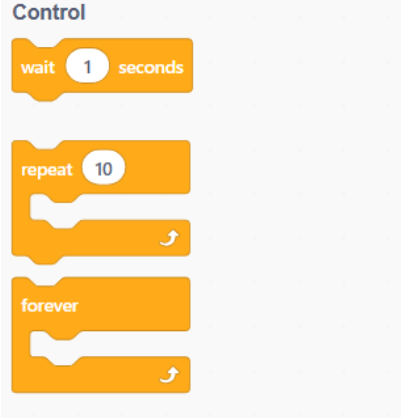



Contoh dan fungsi scripts events:

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **when green flag clicked** | Menjalankan program ketika tombol **Bendera Hijau** diklik. Blok ini merupakan pemicu utama untuk memulai program. | Digunakan untuk memulai animasi atau permainan. |
| **when (space) key pressed** | Menjalankan program ketika tombol keyboard tertentu ditekan. | when right arrow key pressed → Sprite bergerak ke kanan |

| | | |
|---|---|---|
| | Tombol dapat diubah sesuai kebutuhan. | saat tombol panah kanan ditekan. |
| **when this sprite clicked** | Menjalankan program ketika sprite diklik menggunakan mouse. | Sprite mengeluarkan suara atau berubah kostum saat diklik. |
| **when backdrop switches to (backdrop1)** | Menjalankan program ketika latar belakang (backdrop) berubah ke backdrop tertentu. | Digunakan untuk berpindah adegan pada cerita interaktif. |
| **when (loudness) > (10)** | Menjalankan program ketika tingkat suara yang diterima mikrofon melebihi nilai tertentu. | Sprite bergerak ketika pengguna bertepuk tangan atau berbicara dengan suara keras. |
| **when I receive (message1)** | Menjalankan program ketika sprite menerima pesan (*broadcast*) tertentu dari sprite lain. | Sprite mulai bergerak setelah menerima pesan "Mulai". |
| **broadcast (message1)** | Mengirim pesan kepada seluruh sprite dan Stage tanpa menunggu proses selesai. | Digunakan untuk mengoordinasikan beberapa sprite secara bersamaan. |
| **broadcast (message1) and wait** | Mengirim pesan dan menunggu semua program yang menerima pesan tersebut selesai dijalankan sebelum melanjutkan ke blok berikutnya. | Cocok digunakan jika suatu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dimulai. |

- **Control (Kontrol),** berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Contohnya “repeat 10” yang artinya ulangi script di dalam *repeat* sebanyak 10 kali.

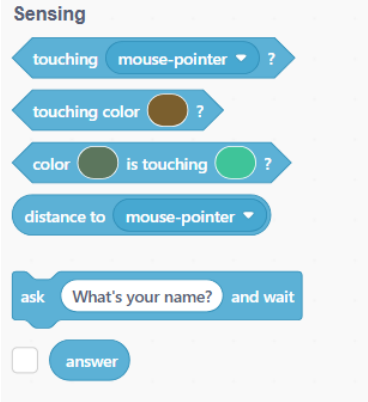



Contoh dan fungsi scripts control

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **wait (1) seconds** | Menghentikan sementara jalannya program selama waktu tertentu | wait 2 seconds → Program berhenti selama 2 detik, |

| | | |
|---|---|---|
| | sebelum melanjutkan ke blok berikutnya. | kemudian melanjutkan perintah berikutnya. |
| **repeat (10)** | Mengulang blok perintah di dalamnya sebanyak jumlah yang ditentukan. | repeat 10 → Sprite bergerak 10 langkah sebanyak 10 kali. |
| **forever** | Mengulang blok perintah di dalamnya terus-menerus hingga program dihentikan. | Digunakan untuk membuat gerakan atau animasi yang berlangsung tanpa henti. |
| **if then** | Menjalankan perintah hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar (*true*). | Jika sprite menyentuh tepi Stage, maka sprite berputar. |
| **if then else** | Menjalankan satu perintah jika kondisi benar dan perintah lain jika kondisi salah. | Jika skor ≥ 100 maka "Menang", jika tidak maka "Lanjut Bermain". |
| **wait until** | Menghentikan sementara program hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi. | Program menunggu sampai tombol spasi ditekan, kemudian melanjutkan perintah berikutnya. |
| repeat until <kondisi> | Mengulang blok perintah di dalamnya hingga kondisi yang ditentukan bernilai benar (true). Setelah kondisi terpenuhi, pengulangan berhenti. | repeat until <touching edge?> → Sprite terus bergerak hingga menyentuh tepi Stage. |
| stop (all) | Menghentikan jalannya program. Pilihan dapat diubah menjadi all, this script, atau other scripts in sprite sesuai kebutuhan. | stop all → Menghentikan seluruh program yang sedang berjalan. |
| when I start as a clone | Menjalankan program ketika sebuah klon (clone) sprite dibuat. | Digunakan agar setiap klon memiliki perilaku atau gerakan tertentu setelah dibuat. |
| create clone of (myself) | Membuat salinan (clone) dari sprite yang dipilih. Klon memiliki tampilan dan program yang sama dengan sprite asli. | Digunakan untuk membuat banyak musuh, peluru, atau objek yang muncul berulang dalam permainan. |
| delete this clone | Menghapus klon yang sedang aktif dari Stage. | Digunakan ketika peluru mengenai target atau musuh keluar dari layar. |

- **Sensing (Sensor),** berisi blok-blok yang digunakan untuk mengatur alur jalannya program, seperti memberikan jeda waktu, mengulang perintah, membuat percabangan, dan menunggu hingga suatu kondisi terpenuhi. Blok Control merupakan salah satu blok terpenting dalam pemrograman karena berfungsi mengendalikan urutan dan logika eksekusi program. contohnya perintah “touching color **brown**” jika di gabungkan dengan blok **if** maka perintah tersebut akan menjadi : “**jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini** (Perintah di dalam blok **if)**”

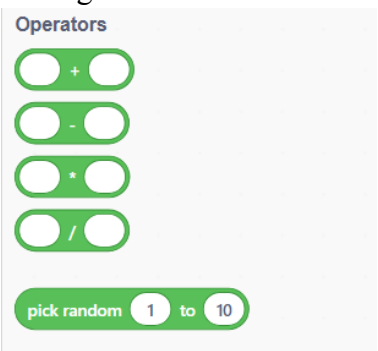



Contoh dan fungsi scripts sensing:

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **touching (mouse-pointer)?** | Mendeteksi apakah sprite menyentuh objek tertentu, seperti pointer mouse, tepi Stage, atau sprite lain. Menghasilkan nilai **True** atau **False**. | Jika sprite menyentuh mouse, maka sprite mengucapkan "Halo!". |
| **touching color ( )?** | Mendeteksi apakah sprite menyentuh warna tertentu pada Stage atau backdrop. | Digunakan untuk mengetahui apakah karakter menyentuh garis finish atau rintangan. |
| **color ( ) is touching ( )?** | Mendeteksi apakah warna tertentu pada sprite bersentuhan dengan warna lain. | Digunakan untuk mendeteksi tabrakan antarobjek berdasarkan warna. |
| **distance to (mouse-pointer)** | Menghitung jarak sprite terhadap objek tertentu, seperti pointer mouse atau sprite lain. | Digunakan agar musuh bergerak mendekati pemain. |
| **ask "What's your name?" and wait** | Menampilkan pertanyaan kepada pengguna dan menunggu hingga pengguna memasukkan jawaban. | Digunakan untuk meminta nama pemain sebelum permainan dimulai. |
| **answer** | Menyimpan jawaban yang dimasukkan pengguna setelah menggunakan blok **ask and wait**. | Menampilkan kembali nama yang telah dimasukkan pengguna. |
| **key (space) pressed?** | Mendeteksi apakah tombol keyboard tertentu sedang ditekan. | Digunakan untuk menggerakkan karakter dengan tombol panah atau spasi. |
| **mouse down?** | Mendeteksi apakah tombol mouse sedang ditekan. | Digunakan untuk membuat objek bergerak saat mouse diklik. |
| **mouse x** | Menampilkan posisi horizontal (X) pointer mouse pada Stage. | Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu X. |

| | | |
|---|---|---|
| **mouse y** | Menampilkan posisi vertikal (Y) pointer mouse pada Stage. | Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu Y. |
| set drag mode (draggable) | Mengatur apakah sprite dapat dipindahkan (drag) menggunakan mouse atau tidak. Pilihannya draggable atau not draggable. | Digunakan agar pemain dapat menyeret objek dalam permainan atau simulasi. |
| loudness | Menampilkan tingkat kerasnya suara yang diterima mikrofon. | Digunakan untuk membuat sprite bergerak saat pengguna bertepuk tangan atau berbicara. |
| timer | Menampilkan waktu yang telah berjalan sejak timer dimulai atau di-reset. | Digunakan untuk menghitung lama permainan atau waktu pengerjaan. |
| reset timer | Mengatur timer kembali ke nilai 0. | Digunakan saat permainan atau kuis dimulai kembali. |
| (backdrop #) of (Stage) | Mengambil informasi dari Stage atau sprite, seperti nomor backdrop, nama backdrop, posisi, ukuran, atau atribut lainnya. | Menampilkan nomor backdrop yang sedang aktif pada Stage. |
| current (year) | Menampilkan informasi tanggal dan waktu saat ini, seperti tahun, bulan, tanggal, jam, menit, atau hari. | Menampilkan tahun saat ini atau membuat ucapan berdasarkan waktu. |
| days since 2000 | Menampilkan jumlah hari yang telah berlalu sejak 1 Januari 2000. | Digunakan untuk perhitungan waktu atau proyek berbasis kalender. |
| online? | Mengecek apakah perangkat sedang terhubung ke internet. Menghasilkan nilai True atau False. | Menampilkan pesan jika perangkat tidak terhubung ke internet. |
| username | Menampilkan nama pengguna akun Scratch yang sedang masuk (login). | Menampilkan sapaan kepada pengguna yang telah login. |

- **Operators (Operator),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **melakukan operasi matematika, perbandingan, logika, serta manipulasi teks (string)**. Blok **Operators** sangat penting karena digunakan untuk membuat perhitungan, pengambilan keputusan, dan logika dalam animasi maupun permainan.

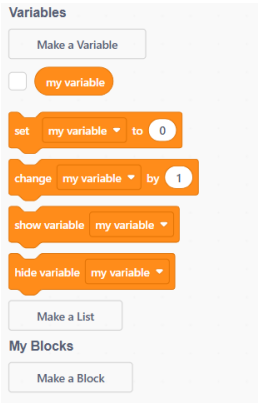



Contoh dan fungsi scripts operators:

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **( ) + ( )** | Menjumlahkan dua bilangan. | 5 + 3 menghasilkan **8**. |
| **( ) - ( )** | Mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua. | 10 - 4 menghasilkan **6**. |
| **( ) × ( )** | Mengalikan dua bilangan. | 6 × 5 menghasilkan **30**. |
| **( ) ÷ ( )** | Membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua. | 20 ÷ 4 menghasilkan **5**. |
| **pick random (1) to (10)** | Menghasilkan angka acak dalam rentang yang ditentukan. | Menghasilkan angka acak antara 1 sampai 10. |
| **( ) > ( )** | Membandingkan apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Menghasilkan **True** atau **False**. | 8 > 5 → **True**. |
| **( ) < ( )** | Membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. | 3 < 7 → **True**. |
| **( ) = ( )** | Membandingkan apakah dua nilai sama. | 10 = 10 → **True**. |
| **( ) and ( )** | Menghasilkan **True** jika kedua kondisi bernilai benar. | 5 > 3 and 8 > 6 → **True**. |
| **( ) or ( )** | Menghasilkan **True** jika salah satu kondisi bernilai benar. | 5 > 8 or 10 > 2 → **True**. |
| **not ( )** | Membalik nilai logika. True menjadi False, dan False menjadi True. | not (5 > 3) → **False**. |
| **join (apple) (banana)** | Menggabungkan dua teks menjadi satu. | join "Halo" "Siti" → **"HaloSiti"**. |
| **letter (1) of (apple)** | Mengambil huruf pada posisi tertentu dari sebuah teks. | letter 1 of "Scratch" → **S**. |
| length of (apple) | Menghitung jumlah karakter (huruf, angka, atau spasi) pada sebuah teks. | length of "Scratch" menghasilkan 7. |
| (apple) contains (a)? | Memeriksa apakah suatu teks mengandung karakter atau kata tertentu. Hasilnya berupa True atau False. | "Scratch" contains "a" → True. |
| ( ) mod ( ) | Menghasilkan sisa hasil pembagian (modulus). | 10 mod 3 menghasilkan 1. |
| round ( ) | Membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. | round 8.6 menghasilkan 9. |

| | | |
|---|---|---|
| (abs) of ( ) | Menghitung nilai absolut (nilai positif) dari suatu bilangan. Selain abs, blok ini juga menyediakan fungsi matematika lain seperti sqrt (akar kuadrat), sin, cos, tan, floor, ceiling, log, dan lainnya. | abs of -15 menghasilkan 15. |

- **Variabels (Variabel)**, berfungsi untuk mengatur variabel.




contoh dan fungsi scripts variables

| **Blok** | **Fungsi** | **Contoh Penggunaan** |
|---|---|---|
| **Make a Variable** | Membuat variabel baru yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Pengguna dapat menentukan nama variabel sesuai kebutuhan. | Membuat variabel **Skor**, **Nyawa**, atau **Waktu**. |
| **my variable** | Menampilkan nilai variabel yang sedang digunakan. Nilai variabel dapat dimanfaatkan pada perhitungan, kondisi, maupun tampilan program. | Menampilkan nilai **Skor** pada layar permainan. |
| **set my variable to (0)** | Menetapkan nilai awal variabel. | set Skor to 0 → Mengatur skor awal menjadi 0 saat permainan dimulai. |
| **change my variable by (1)** | Menambah atau mengurangi nilai variabel. Nilai positif akan menambah, sedangkan nilai negatif akan mengurangi. | change Skor by 10 → Menambah skor sebanyak 10 poin. |
| **show variable (my variable)** | Menampilkan nilai variabel pada Stage. | Menampilkan skor agar dapat dilihat pemain selama permainan berlangsung. |
| **hide variable (my variable)** | Menyembunyikan tampilan variabel dari Stage. | Menyembunyikan variabel yang tidak perlu ditampilkan kepada pemain. |

| | | |
|---|---|---|
| **Make a List** | Membuat **List (Daftar)** untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel. | Menyimpan daftar nama pemain, skor tertinggi, atau daftar soal. |

- Pada bagian **My Block**, digunakan untuk **membuat blok perintah (custom block) sendiri** sehingga kumpulan perintah yang sering digunakan dapat disimpan menjadi satu blok baru. Dengan demikian, program menjadi lebih **ringkas, terstruktur, mudah dibaca, dan mudah digunakan kembali**.

| Blok | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| **Make a Block** | Membuat blok perintah (custom block) baru sesuai kebutuhan pengguna. Blok ini dapat berisi beberapa rangkaian perintah yang sering digunakan. | Membuat blok **Berjalan**, **Melompat**, **Serang**, atau **Reset Permainan** agar tidak perlu menyusun ulang blok yang sama berulang kali. |

**Lampiran 2: Instrumen Penilaian**

**A. Identitas Proyek**

1. Nama peserta didik:
2. Judul proyek:
3. Jenis proyek: Game / Animasi / Kuis
4. Deskripsi singkat proyek:
5. Tujuan akhir proyek:

**B. Tabel Rencana dan Progres**

| Minggu | Rencana Pekerjaan | Target minggu ini | Paraf Progress Guru | Catatan Guru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

Pada Pertemuan 7–8, peserta didik hanya mengisi kolom:

- Rencana Pekerjaan;
- Target/Hasil yang Harus Dapat Diperiksa; dan
- Kebutuhan atau Bagian Proyek.

Kolom Realisasi Progres, Perubahan dan Alasannya, serta Catatan Guru diisi ketika pengerjaan proyek mulai dilaksanakan.

**C. Penggunaan Tabel sebagai Acuan Penilaian Mingguan**

Tabel tidak digunakan untuk menuntut agar hasil pengerjaan selalu sama persis dengan rencana awal. Guru menggunakan tabel untuk membandingkan target mingguan dengan perkembangan nyata yang ditunjukkan peserta didik.

Penilaian mingguan nantinya mempertimbangkan:

1. perkembangan karya terhadap target yang telah ditulis;
2. bagian proyek yang benar-benar berhasil dibuat atau diuji;
3. upaya peserta didik dalam menyelesaikan kendala;
4. kemampuan menjelaskan keterlambatan atau perubahan rencana; dan
5. penyesuaian jadwal yang dilakukan secara masuk akal.

Perubahan rencana tidak langsung dianggap sebagai kegagalan. Peserta didik tetap menunjukkan progres yang baik apabila mampu menjelaskan kendala, menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan, dan menyusun target pengganti yang realistis. Dengan demikian, tabel berfungsi sebagai reference point perkembangan, bukan aturan kaku yang justru menghambat proses debugging dan pengembangan proyek.

**D. Indikator Asesmen Formatif Monitoring**

| Aspek | Indikator |
|---|---|
| Kemajuan proyek | Bagian proyek yang menjadi target telah dikerjakan dan menunjukkan perkembangan yang dapat diperiksa. |
| Penerapan pemrograman | Peserta didik menggunakan konsep atau blok Scratch sesuai kebutuhan bagian proyek yang dikembangkan. |
| Pengujian dan debugging | Peserta didik menguji program, menemukan masalah, dan mencoba memperbaikinya berdasarkan hasil pengujian. |
| Pemecahan kendala | Peserta didik berupaya mencari solusi dan memanfaatkan bantuan guru atau teman sebaya secara tepat. |
| Dokumentasi dan refleksi | Peserta didik mencatat hasil, kendala, solusi, dan target berikutnya secara jelas. |

## Rubrik Asesmen Formatif Perkembangan Proyek Scratch

| Aspek yang Dinilai | 4 – Sangat Baik | 3 – Baik | 2 – Cukup | 1 – Kurang |
|---|---|---|---|---|
| **Kemajuan Proyek** | Target pengerjaan pada pertemuan tercapai atau terlampaui. Bagian proyek yang dikerjakan menunjukkan perkembangan yang jelas dan dapat diperiksa serta sesuai dengan rencana proyek. | Sebagian besar target pengerjaan tercapai. Bagian proyek yang dikerjakan menunjukkan perkembangan dan masih sesuai dengan rencana proyek. | Sebagian target pengerjaan tercapai. Perkembangan proyek sudah terlihat, tetapi terdapat bagian yang belum selesai atau belum sesuai dengan rencana. | Target pengerjaan belum tercapai atau perkembangan proyek sangat terbatas. Bagian yang dikerjakan belum menunjukkan kemajuan yang cukup terhadap penyelesaian proyek. |
| **Penerapan Pemrograman** | Menerapkan konsep dan blok Scratch yang sesuai dengan kebutuhan proyek secara tepat. Program tersusun dengan baik dan fungsi yang dibuat berjalan sesuai tujuan. | Menerapkan konsep dan blok Scratch yang sesuai dengan kebutuhan proyek dengan sedikit kesalahan. Sebagian besar fungsi yang dibuat berjalan sesuai tujuan. | Menerapkan beberapa konsep dan blok Scratch, tetapi masih terdapat kesalahan yang memengaruhi fungsi program dan membutuhkan bimbingan untuk memperbaikinya. | Belum mampu menerapkan konsep atau blok Scratch sesuai kebutuhan proyek. Program belum dapat menjalankan fungsi yang ditargetkan tanpa bimbingan intensif. |
| **Pengujian dan Debugging** | Secara mandiri menguji program, menemukan kesalahan, mengidentifikasi penyebabnya, mencoba solusi, dan memperbaiki program hingga fungsi berjalan sesuai tujuan. | Menguji program dan menemukan sebagian besar kesalahan. Mampu melakukan perbaikan dengan sedikit bimbingan. | Melakukan pengujian, tetapi belum konsisten menemukan penyebab kesalahan. Perbaikan masih memerlukan bimbingan guru atau teman sebaya. | Tidak melakukan pengujian secara memadai atau belum mampu menemukan dan memperbaiki kesalahan program meskipun telah diberikan bimbingan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pemecahan Kendala** | Secara aktif mengidentifikasi kendala, mencoba beberapa alternatif solusi, dan memilih solusi yang sesuai. Mampu memanfaatkan bantuan guru atau teman sebaya secara tepat tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan tersebut. | Mampu mengidentifikasi kendala dan mencoba solusi yang sesuai. Membutuhkan sedikit bantuan dalam menentukan atau menerapkan solusi. | Mampu menyampaikan kendala, tetapi masih bergantung pada arahan guru atau teman sebaya untuk menemukan dan menerapkan solusi. | Kesulitan mengidentifikasi atau menjelaskan kendala serta cenderung menunggu solusi dari guru atau teman tanpa melakukan upaya pemecahan secara mandiri. |
| **Dokumentasi dan Refleksi** | Logbook diisi lengkap dan jelas, mencatat target, hasil yang dicapai, kendala, solusi, serta perubahan target atau jadwal beserta alasannya. Refleksi menunjukkan hubungan yang jelas antara hasil pengerjaan dan langkah berikutnya. | Logbook diisi dengan cukup lengkap, mencatat target, hasil, kendala, dan solusi. Perubahan rencana yang terjadi sebagian besar disertai alasan. | Logbook diisi tetapi masih terdapat beberapa bagian yang kurang lengkap atau kurang jelas. Kendala, solusi, atau perubahan rencana belum selalu dijelaskan dengan baik. | Logbook tidak lengkap atau tidak diperbarui secara teratur. Hasil, kendala, solusi, atau perubahan rencana tidak terdokumentasi dengan memadai. |

## Rentang Nilai

Skor diperoleh dari jumlah skor kelima aspek.

**Skor maksimum = 20**

**Skor minimum = 5**

| Rentang Skor | Predikat |
|---|---|
| 19–20 | A+ |
| 17–18 | A |
| 15–16 | B+ |
| 13–14 | B |

| | |
|---|---|
| 11–12 | C+ |
| 8–10 | C |
| 5–7 | D |

## Ketentuan Penggunaan

Rubrik digunakan sebagai asesmen formatif selama proses pengembangan proyek Scratch. Skor diberikan berdasarkan bukti perkembangan yang diperoleh pada periode penilaian, yaitu hasil pengerjaan proyek, hasil pengujian dan debugging, dokumentasi perkembangan, serta logbook peserta didik.

Kemajuan proyek tidak dinilai semata-mata berdasarkan banyaknya fitur yang berhasil dibuat. Peserta didik tetap dapat menunjukkan perkembangan yang baik ketika menghadapi kendala atau perubahan rencana, selama mampu menunjukkan usaha penyelesaian, melakukan pengujian dan perbaikan, serta menjelaskan perubahan yang dilakukan secara masuk akal.

Nilai akhir produk Scratch dan presentasi hasil diberikan pada tahap penilaian hasil proyek setelah tahap pengembangan selesai.